

2025 год стал для экосистемы Java временем важных перемен, ознаменованных выходом двух крупных обновлений: **JDK 24** (март) и **JDK 25** (сентябрь). Самое значимое событие — релиз Java 25, которая получила статус **LTS (Long-Term Support)**, то есть версии с длительной поддержкой.

Ниже приведен обзор ключевых изменений, разделенный по категориям.

1. Революция в синтаксисе для начинающих

Java продолжает упрощаться, чтобы снизить порог входа.

- **Компактные исходные файлы (Compact Source Files):** Теперь можно писать простые программы без явного объявления `class` и громоздкой подписи `public static void main(String[] args)`.
- **Неявные импорты:** Для простых программ автоматически импортируются методы ввода-вывода (например, `println`), что делает код похожим на скриптовые языки.

Java

// Пример кода в Java 25 (в компактном файле)

```
void main() {  
    println("Hello, 2025!");  
}
```

2. Улучшения языка (Project Amber)

- **Гибкие тела конструкторов (Flexible Constructor Bodies):** Теперь разработчикам разрешено писать код в конструкторе *до* вызова `super(...)`. Это позволяет, например, валидировать аргументы перед тем, как передать их родителю.
- **Примитивные типы в шаблонах (Pattern Matching):** Операторы `instanceof` и `switch` теперь полноценно работают с примитивами (`int`, `double` и т.д.), позволяя проверять не только тип, но и значения (диапазоны) прямо в шаблоне.
- **Импорт модулей (Module Import Declarations):** Появилась возможность импортировать сразу весь модуль одной командой: `import module java.base;`

3. Производительность и JVM (Project Valhalla & Panama)

- **Компактные заголовки объектов (Compact Object Headers):** Одно из важнейших изменений «под капотом». Размер заголовка объекта уменьшен с 96–128 бит до **64 бит**. Это значительно сокращает потребление оперативной памяти (`heap size`) и ускоряет работу кэша процессора.
- **Улучшение старта (AOT Class Loading):** Новые механизмы позволяют сохранять состояние загруженных классов после первого запуска. При повторном старте

приложение запускается почти мгновенно, так как JVM не нужно заново анализировать байт-код.

4. Безопасность и современные стандарты

- **Постквантовая криптография:** В Java 24/25 добавлены алгоритмы, устойчивые к взлому с помощью квантовых компьютеров (например, ML-KEM и ML-DSA).
- **Удаление Security Manager:** Старая модель безопасности (Security Manager), существовавшая с первых версий Java, окончательно отключена. Ей на смену пришли современные средства изоляции на уровне контейнеров и ОС.
- **Прекращение поддержки 32-битных систем:** Порт для Windows x86 (32-бит) был официально удален, так как Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в 2025 году.